دانشگاه علوم پزشکی تهران
دانشکده‌ی علوم تغذیه و رژیم‌شناسی

متن ارائه‌ی شفاهی سمینار

غذاهای فوق‌فرآوری‌شده و رفتارهای غذایی اعتیادگونه

از سازوکارهای عصبی‌زیستی تا سیاست‌گذاری تغذیه‌ی جامعه

همراه با پیوست پرسش‌های احتمالی داوران و مخاطبان، توضیحات تکمیلی، واژه‌نامه و اعداد کلیدی

ارائه‌دهنده: یاسمین آیت‌اللهی
استاد درس: جناب آقای دکتر پورآرام
پاییز ۱۴۰۵

مدت ارائه: حدود ۳۳ دقیقه · ۴۳ اسلاید اصلی + ۲ اسلاید پشتیبان

راهنمای استفاده و نکات اجرایی

این متن برای اجرای شفاهی پاورپوینت انگلیسی سمینار نوشته شده است. اسلایدها به انگلیسی‌اند و این متن، روایت فارسی آن‌هاست، نه ترجمه‌ی تحت‌اللفظی. همین متن در بخش یادداشت‌های سخنران (Notes) هر اسلاید هم قرار داده شده است. عبارت‌های داخل *[کروشه]* راهنمای اجرا هستند و خوانده نمی‌شوند.

- زمان کل متن اصلی حدود ۳۲ تا ۳۳ دقیقه است (با سرعت حدود ۱۲۰ تا ۱۳۰ کلمه در دقیقه). اگر کندتر صحبت کنید به ۳۵ دقیقه می‌رسد.
- نقاط کنترل زمان: پایان اسلاید ۱۱ حدود ۸:۳۵؛ پایان اسلاید ۲۳ حدود ۱۷:۴۰؛ پایان اسلاید ۳۱ حدود ۲۳:۲۰؛ پایان اسلاید ۴۲ حدود ۳۲:۲۵ (دقیقه:ثانیه).
- اگر وقت کم آمد: اسلاید ۵ (روش) و ٦ (خط زمانی) را در یک جمله بگذرانید؛ در اسلاید ۱۴ فقط دو کارت سمت راست را بگویید؛ در اسلاید ۲۳ فقط کادر GLP-1 و جمله‌ی پایانی را بگویید؛ اسلاید ۳٦ را به قاعده‌ی طلایی برزیل و قیاس تنباکو محدود کنید.
- انیمیشن‌ها خودکارند: محتوای هر اسلاید پس از ورود، در حدود یک تا سه ثانیه به ترتیب و با محو تدریجی ظاهر می‌شود؛ لازم نیست برای هر جزء کلیک کنید. هر کلیک شما را به اسلاید بعد می‌برد.
- گذارها: بین اسلایدهای محتوایی محو ملایم (Fade) و در اسلایدهای بخش‌بندی و اسلاید پس از آن، Morph است (در PowerPoint 2019 و ۳٦۵؛ در نسخه‌های قدیمی‌تر به‌طور خودکار Fade می‌شود).
- پیوندها: در اسلاید ۲ با کلیک روی هر دایره به ابتدای آن بخش می‌روید؛ در اسلایدهای بخش‌بندی و اسلاید پایانی، «Back to roadmap» شما را به اسلاید ۲ برمی‌گرداند؛ این برای پاسخ به پرسش‌ها بسیار کاربردی است.
- یادداشت‌های سخنران: متن فارسی هر اسلاید در بخش Notes قرار دارد؛ در حالت Presenter View (کلید Alt+F5 در ویندوز) آن را فقط خودتان می‌بینید.
- اسلایدهای ۴۴ و ۴۵ پشتیبان‌اند و در زمان ارائه نشان داده نمی‌شوند مگر در پاسخ به پرسش.
- هر جا عددی را می‌گویید، به جای خواندن کامل اسلاید، به نمودار یا کارت مربوط اشاره کنید؛ اسلایدها به انگلیسی‌اند و متن شما ترجمه‌ی تحت‌اللفظی آن‌ها نیست، بلکه روایت آن‌هاست.

جدول زمان‌بندی اسلایدها

#	عنوان اسلاید	مدت	زمان تجمعی
۱	Ultra-Processed Foods and Addictive-Like Eating Behaviors	۰:۴۰	۰:۴۰
۲	Roadmap	۰:۴۵	۱:۲۵
۳	Why this question, why now?	۱:۱۰	۲:۳۵
۴	Separating the claims: unequal evidence	۱:۰۵	۳:۴۰
۵	How the evidence was assembled	۰:۴۰	۴:۲۰
۶	Two research lines converge	۰:۴۵	۵:۰۵
۷	01 Ultra-Processed Foods	۰:۱۰	۵:۱۵
۸	NOVA: four groups by extent and purpose of processing	۱:۰۰	۶:۱۵
۹	What makes UPF different?	۰:۵۰	۷:۰۵
۱۰	NOVA under fire — and terms not to confuse	۰:۴۰	۷:۴۵
۱۱	How much UPF do we eat?	۰:۵۰	۸:۳۵
۱۲	02 Food Addiction	۰:۱۰	۸:۴۵
۱۳	What “food addiction” is — and is not	۰:۵۰	۹:۳۵
۱۴	Translating DSM-5 substance-use criteria to eating	۰:۴۵	۱۰:۲۰
۱۵	Measuring it: the Yale Food Addiction Scale	۰:۵۵	۱۱:۱۵
۱۶	How common is YFAS-defined food addiction?	۰:۵۵	۱۲:۱۰
۱۷	Which foods are most linked to addictive-like eating?	۰:۴۵	۱۲:۵۵
۱۸	Withdrawal: the weakest link	۰:۴۰	۱۳:۳۵
۱۹	03 Mechanisms	۰:۱۰	۱۳:۴۵
۲۰	An integrated conceptual model	۰:۴۵	۱۴:۳۰
۲۱	Delivery speed and the fat + carbohydrate combination	۱:۱۰	۱۵:۴۰
۲۲	Dopamine: three competing models	۱:۰۰	۱۶:۴۰
۲۳	Opioids, endocannabinoids, genes and GLP-1 drugs	۱:۰۰	۱۷:۴۰
۲۴	04 Human Evidence	۰:۱۰	۱۷:۵۰
۲۵	Hall et al. 2019: the inpatient feeding trial	۱:۰۰	۱۸:۵۰
۲۶	Dicken et al. 2025: UPF within dietary guidelines	۰:۵۰	۱۹:۴۰
۲۷	Lane et al. 2024: umbrella review of 45 pooled analyses	۰:۵۵	۲۰:۳۵
۲۸	Large cohorts: consistent signals, heterogeneous outcomes	۰:۵۰	۲۱:۲۵
۲۹	05 The Debate	۰:۱۰	۲۱:۳۵
۳۰	Two competing narratives	۱:۰۰	۲۲:۳۵
۳۱	Simpler explanations — and methodological limits	۰:۴۵	۲۳:۲۰
۳۲	06 Policy	۰:۱۰	۲۳:۳۰
۳۳	Why individual education is not enough	۰:۵۰	۲۴:۲۰
۳۴	Chile’s Law 20,606: warning labels as a policy package	۰:۵۰	۲۵:۱۰
۳۵	Sugar-sweetened beverage taxes: flat vs tiered	۱:۱۰	۲۶:۲۰
۳۶	Marketing, schools, guidelines — and the tobacco analogy	۱:۰۰	۲۷:۲۰
۳۷	Options for Iran: evidence, facilitators, barriers	۰:۴۰	۲۸:۰۰
۳۸	07 Vulnerability and the Clinic	۰:۱۰	۲۸:۱۰
۳۹	Who is most vulnerable?	۱:۱۵	۲۹:۲۵
۴۰	Clinical implications: abstinence, moderation, stigma	۱:۰۰	۳۰:۲۵
۴۱	Limitations of this review and eight research gaps	۰:۵۰	۳۱:۱۵
۴۲	Take-home messages	۱:۱۰	۳۲:۲۵
۴۳	Thank you	۰:۲۰	۳۲:۴۵
۴۴	Backup: arguments for and against food addiction	پشتیبان	—
۴۵	Backup: key numbers at a glance	پشتیبان	—

متن کامل ارائه، اسلاید به اسلاید

اسلاید ۱ Ultra-Processed Foods and Addictive-Like Eating Behaviors

مدت پیشنهادی ۰:۴۰ · زمان تجمعی ۰:۴۰

با سلام و احترام خدمت استاد گرامی، جناب آقای دکتر پورآرام، و دوستان عزیز. من یاسمین آیت‌اللهی هستم و موضوع سمینار امروز «غذاهای فوق‌فرآوری‌شده و رفتارهای غذایی اعتیادگونه؛ از سازوکارهای عصبی‌زیستی تا سیاست‌گذاری تغذیه‌ی جامعه» است.

سه هشت‌ضلعیِ این اسلاید، نقشه‌ی کل ارائه‌اند: «فرآوری»، یعنی خودِ محصول؛ «رفتار»، یعنی آنچه در مغز و در رفتار خوردن ما رخ می‌دهد؛ و «سیاست»، یعنی کاری که در سطح جامعه می‌توان کرد. شکل هشت‌ضلعی را هم عمداً انتخاب کرده‌ام؛ در ادامه می‌بینید که همین شکل، نماد برچسب‌های هشداری شیلی است.

اسلاید ۲ Roadmap

مدت پیشنهادی ۰:۴۵ · زمان تجمعی ۱:۲۵

ارائه در هشت بخش تنظیم شده است: تعریف و میزان مصرف غذاهای فوق‌فرآوری‌شده؛ سازه‌ی «اعتیاد غذایی» و ابزار سنجش آن؛ سازوکارهای پیشنهادی؛ شواهد انسانی از کارآزمایی‌ها و کوهورت‌ها؛ مناظره‌ی علمی بر سر واژه‌ی «اعتیاد»؛ سیاست‌ها؛ گروه‌های آسیب‌پذیر و دلالت‌های بالینی؛ و در پایان جمع‌بندی و اولویت‌های ایران.

یک پرسش راهنما در تمام ارائه همراه ما خواهد بود که در کادر پایین می‌بینید: «آیا پیش از اقدام درباره‌ی غذاهای فوق‌فرآوری‌شده، باید ثابت کنیم غذا اعتیادآور است؟» خواهش می‌کنم این پرسش را در ذهن داشته باشید؛ در پایان، پاسخ روشن خودم را به آن خواهم گفت. *[مکث کوتاه]*

اسلاید ۳ ?Why this question, why now

مدت پیشنهادی ۱:۱۰ · زمان تجمعی ۲:۳۵

چرا این موضوع امروز مهم است؟ به چهار عدد نگاه کنید. در بزرگسالان آمریکایی حدود ۵۸ درصد انرژی دریافتی از گروه چهارم نوا، یعنی غذاهای فوق‌فرآوری‌شده، تأمین می‌شود؛ در بزرگسالان بریتانیا ۵۴ درصد و در نوجوانان این کشور حدود ٦٦ درصد. در تهران، در نمونه‌ی مطالعه‌ی قند و لیپید تهران، میانه‌ی این سهم ۱۳٫۴ درصد است؛ کمتر، اما بدون پایش منظم. و در برآوردهای تجمیعی، حدود ۱۴ درصد بزرگسالان و ۱۲ درصد کودکان معیارهای «اعتیاد غذایی» را بر اساس مقیاس ییل برآورده می‌کنند.

[اشاره به کادر سمت راست] معمایی که ما را به این موضوع می‌کشاند این است: چاقی هم‌زمان در جمعیت‌های بسیار متفاوت افزایش یافته، که با «انتخاب فردی» به‌تنهایی توضیح‌پذیر نیست؛ این محصولات بر عرضه‌ی غذای کشورهای پردرآمد غالب‌اند و در کشورهای با درآمد متوسط به‌سرعت گسترش می‌یابند؛ و برخی از آن‌ها طوری طراحی شده‌اند که بسیار پاداش‌دهنده باشند. پرسش این است: آیا عدسی «اعتیاد» می‌تواند پرخوری اجباری را توضیح دهد؟

اسلاید ۴ Separating the claims: unequal evidence

مدت پیشنهادی ۱:۰۵ · زمان تجمعی ۳:۴۰

برای اینکه بحث دقیق بماند، ادعای کلیِ «غذاهای فوق‌فرآوری‌شده اعتیادآورند» را به سه ادعای جدا، به‌علاوه‌ی یک پرسش سیاستی، تفکیک کرده‌ام؛ و شواهد هر کدام یکسان نیست.

ادعای الف: مصرف این غذاها با دریافت انرژی بیشتر و پیامدهای نامطلوب سلامت همراه است. برای آن کارآزمایی تغذیه‌ای کنترل‌شده، کوهورت بزرگ و مرور چتری داریم؛ شواهد نسبتاً قوی است. ادعای ب: برخی از این محصولات با خوردن اعتیادگونه مرتبط‌اند؛ شواهد محدود و عمدتاً مقطعی است. ادعای ج: این رفتارها واقعاً «اعتیاد» به معنای بالینی‌اند؛ این ادعا حل‌نشده است و در DSM-5-TR و ICD-11

پذیرفته نشده. و ادعای د: مداخلات محیطی، خرید و ترکیب محصولات را تغییر می‌دهند؛ برای پیامدهای میانی، شواهد قوی است.

نکته‌ی کلیدی در کادر پایین است: این ردیف‌ها مستقل‌اند. رد کردن ادعای ج، ادعای الف یا د را باطل نمی‌کند؛ و همین استقلال، کلید پاسخ به پرسش راهنمای ماست.

اسلاید ۵ How the evidence was assembled

مدت پیشنهادی ۰:۴۰ · زمان تجمعی ۴:۲۰

درباره‌ی روش کار: منابع با جست‌وجوی هدفمند در PubMed، Web of Science، Scopus و Google Scholar گردآوری شد و اولویت با مرورهای چتری، متاآنالیزها، کارآزمایی‌های تصادفی، کوهورت‌های بیش از ده هزار نفر و مطالعات ایرانی بود. وزن هر مطالعه را طراحی، خطر سوگیری، دقت، مستقیم‌بودن و سازگاری تعیین کرد، نه تازگی آن؛ در مجموع ۱۱۷ منبع استناد شده است.

صادقانه بگوییم: این یک مرور روایتی با جست‌وجوی ساختاریافته است، نه مرور نظام‌مند؛ بنابراین نتیجه‌گیری‌ها را باید «سنتز روایتی ساختاریافته» دانست.

اسلاید ۶ Two research lines converge

مدت پیشنهادی ۰:۴۵ · زمان تجمعی ۵:۰۵

این خط زمانی نشان می‌دهد دو جریان پژوهشی چگونه به هم رسیدند. نقطه‌های بنفش، علم اعتیادند: از ابداع اصطلاح «اعتیاد غذایی» توسط راندولف در ۱۹۵۶، تا مطالعه‌ی PET وانگ و ولکاو در ۲۰۰۱، مدل‌های حیوانی و معرفی مقیاس ییل در ۲۰۰۹. نقطه‌های سبز، سیاست‌اند: راهنمای غذایی برزیل در ۲۰۱۴، قانون شیلی در ۲۰۱۶ و مالیات نوشیدنی‌های شیرین بریتانیا در ۲۰۱۸.

و نقطه‌ی قرمز، کارآزمایی هال در ۲۰۱۹ است؛ یکی از مهم‌ترین شواهد تجربی که نشان داد رژیم فوق‌فرآوری‌شده، در شرایط کنترل‌شده، دریافت انرژی را حدود ۵۰۸ کیلوکالری در روز بالا می‌برد. محل تلاقی این دو خط، پرسش امروز ماست.

بخش ۱ · غذاهای فوق‌فرآوری‌شده

اسلاید ۷ Ultra-Processed Foods 01

مدت پیشنهادی ۰:۱۰ · زمان تجمعی ۵:۱۵

بخش اول: غذاهای فوق‌فرآوری‌شده چیستند و چه سهمی از رژیم ما را تشکیل می‌دهند؟

اسلاید ۸ NOVA: four groups by extent and purpose of processing

مدت پیشنهادی ۱:۰۰ · زمان تجمعی ۶:۱۵

طبقه‌بندی نوا غذاها را نه بر اساس مواد مغذی، بلکه بر اساس میزان و هدف فرآوری صنعتی در چهار گروه قرار می‌دهد: گروه یک، غذاهای فرآوری‌نشده یا کم‌فرآوری‌شده مثل میوه، سبزی، حبوبات، تخم‌مرغ، گوشت تازه و شیر؛ گروه دو، مواد اولیه‌ی آشپزی مثل روغن، کره، نمک و شکر؛ گروه سه، غذاهای فرآوری‌شده مثل نان تازه، پنیر، کنسرو سبزی و ترشی؛ و گروه چهار، غذاهای فوق‌فرآوری‌شده مثل نوشابه، تنقلات بسته‌بندی، شیرینی‌های صنعتی، سوسیس و غذاهای آماده.

یک قاعده‌ی سرانگشتی در پایین اسلاید آمده: اگر در فهرست ترکیبات ماده‌ای ببینید که در آشپزخانه‌ی خانگی به‌ندرت استفاده می‌شود، مثل شربت ذرت پرفروکتوز، روغن هیدروژنه، مالتودکسترین یا ایزوله‌ی پروتئین، یا یک افزودنی «آرایشی» مثل طعم‌دهنده، رنگ، امولسیفایر یا شیرین‌کننده، به احتمال زیاد با محصول گروه چهار سروکار دارید.

اسلاید ۹ What makes UPF different?

مدت پیشنهادی ۰:۵۰ · زمان تجمعی ۷:۰۵

چه چیزی این محصولات را متفاوت می‌کند؟ هفت ویژگی روی اسلاید است: چگالی انرژی بالا؛ تخریب ماتریکس غذایی که جویدن، سرعت خوردن و دسترسی مواد مغذی را تغییر می‌دهد؛ ترکیب چربی و کربوهیدرات تصفیه‌شده که در غذاهای کامل نادر است؛ بار گلایسمی بالا و فیبر کم؛ بافت نرم و خوردن سریع؛ افزودنی‌های حسی و فناورانه؛ و در سطح کل رژیم، پروفایل نامطلوب‌تر مواد مغذی.

[اشاره به کارت قرمز] یک مثال عددی از پیمایش ملی بریتانیا: سهم انرژی از قندهای آزاد از ۹٫۹ درصد در پایین‌ترین پنجک مصرف به ۱۵٫۴ درصد در بالاترین پنجک می‌رسد و فیبر از ۸٫۴ به ۶٫۹ گرم در هر هزار کیلوکالری کم می‌شود.

اسلاید ۱۰ NOVA under fire — and terms not to confuse

مدت پیشنهادی ۰:۴۰ · زمان تجمعی ۷:۴۵

اما نوا بی‌منتقد نیست. چهار نقد اصلی: معیارهای عملیاتی مبهم که باعث طبقه‌بندی ناهمسان غذاهای مرزی می‌شود؛ یکی نبودن میزان فرآوری با کیفیت تغذیه‌ای، چون اعضای گروه چهار بسیار ناهمگن‌اند؛ مخلوط شدن نقش‌های مختلف فرآوری؛ و سیستم‌های طبقه‌بندی رقیب که برای یک رژیم واحد برآوردهای متفاوت می‌دهند.

نمودار ون سمت راست یک هشدار مفهومی است: «فوق‌فرآوری‌شده»، «فوق‌خوش‌طعم» یا hyper-palatable و «بسیار فرآوری‌شده» سه مفهوم هم‌پوشان ولی متمایزند. همچنین «اعتیاد غذایی»، «خوردن اعتیادی» و «خوردن با فقدان کنترل» را نباید یکی گرفت.

اسلاید ۱۱ How much UPF do we eat?

مدت پیشنهادی ۰:۵۰ · زمان تجمعی ۸:۳۵

چقدر از این غذاها می‌خوریم؟ از حدود ۱۰ درصد انرژی در ایتالیا تا ۲۰ درصد در برزیل، بیش از ۵۰ درصد در بریتانیا و آمریکا و ۶۶ درصد در نوجوانان بریتانیایی. ستون قرمز تهران است: میانه‌ی ۱۳٫۴ درصد انرژی، یعنی حدود ۹۱ گرم در روز. این مقایسه فقط توصیفی است، چون سال، سن، روش سنجش رژیم و کدگذاری نوا متفاوت است.

داده‌های ایران پراکنده است: در کوهورت قند و لیپید تهران، مصرف بالاتر با خطر بیشتر پیش‌دیابت همراه بود، با نسبت خطر ۱٫۲۸، اما با دیابت نوع دو ارتباط معناداری نداشت. برآوردهای دیگر از ۸٫۵ تا ۲۰٫۲ درصد متغیرند. و مهم‌ترین شکاف: هیچ پایش ملی منظمی از مصرف این غذاها نداریم.

بخش ۲ · اعتیاد غذایی

اسلاید ۱۲ Food Addiction 02

مدت پیشنهادی ۰:۱۰ · زمان تجمعی ۸:۴۵

بخش دوم: آیا «اعتیاد غذایی» سازه‌ای معتبر است و چگونه سنجیده می‌شود؟

اسلاید ۱۳ What “food addiction” is — and is not

مدت پیشنهادی ۰:۵۰ · زمان تجمعی ۹:۳۵

تعریف کاری اعتیاد غذایی: الگویی از خوردن با ویژگی‌های شبیه اختلالات مصرف مواد؛ ولع شدید، تلاش‌های مکرر و ناموفق برای کم کردن، صرف وقت زیاد برای تهیه و خوردن غذا، ادامه‌ی خوردن با وجود آسیب و گاهی علائم شبه‌ترک.

اما توجه کنید: نه در DSM-5-TR و نه در ICD-11 تشخیص رسمی نیست؛ ICD-11 در بخش اختلالات ناشی از رفتارهای اعتیادی فقط قمار و بازی را آورده است. تفاوت آن با دو تشخیص رسمی هم مهم است:

اختلال پرخوری با دوره‌های پرخوری همراه با فقدان کنترل و بدون رفتار جبرانی تعریف می‌شود و پرخوری عصبی با رفتار جبرانی؛ اما اعتیاد غذایی یک سازه‌ی پژوهشی است و لزوماً دوره‌ی پرخوری لازم ندارد.

اسلاید ۱۴ Translating DSM-5 substance-use criteria to eating

مدت پیشنهادی ۰:۴۵ · زمان تجمعی ۱۰:۲۰

این جدول یازده معیار اختلال مصرف مواد در DSM-5 را به زبان خوردن ترجمه کرده است. معیارهای سبز، مثل مصرف بیش از حد مورد نظر، تلاش ناموفق برای کنترل، ولع و ادامه با وجود آسیب، پشتوانه‌ی تجربی دارند؛ نارنجی‌ها فقط «قابل تصور»ند؛ و معیار ترک قرمز است، چون با کمبود انرژی مخدوش می‌شود.

[اشاره به دو کارت سمت راست] دو نکته: اول، استاندارد نامتقارن است؛ هیچ ماده‌ای همه‌ی معیارها را ندارد، مثلاً تنباکو سندرم مسمومیت ندارد. دوم، در DSM-5 آستانه‌ی «خفیف» دو معیار است، در حالی که DSM-IV سه معیار لازم داشت؛ انتقال مستقیم این آستانه به غذا خطر بیش‌برآورد شیوع را دارد.

اسلاید ۱۵ Measuring it: the Yale Food Addiction Scale

مدت پیشنهادی ۰:۵۵ · زمان تجمعی ۱۱:۱۵

ابزار اصلی سنجش، مقیاس اعتیاد غذایی ییل یا YFAS است: نسخه‌ی اول در ۲۰۰۹ بر پایه‌ی DSM-IV با ۲۵ گویه؛ نسخه‌ی کودکان در ۲۰۱۳؛ YFAS 2.0 بر پایه‌ی DSM-5 با ۳۵ گویه، یازده علامت و سطوح خفیف، متوسط و شدید در ۲۰۱۶؛ و نسخه‌ی کوتاه ۱۳ گویه‌ای در ۲۰۱۷.

خوشبختانه نسخه‌های فارسی هم اعتباریابی شده‌اند: قنبری و همکاران در ۴۵۱ دانشجو، تاجیک اسماعیلی و همکاران در کاندیداهای جراحی چاقی با آلفای کرونباخ ۰٫۸۹، و نیرومند سروندانی و همکاران با نمونه‌ی ۹۶۰۶ نفری.

[اشاره به کادر قرمز] اما به مسئله‌ی «دَوری بودن» توجه کنید: ابزاری که از معیارهای مصرف مواد ساخته شده، به‌تنهایی نمی‌تواند وجود خودِ سازه را ثابت کند. پس هر عدد شیوع را باید «اعتیاد غذایی تعریف‌شده با YFAS» بخوانیم.

اسلاید ۱۶ ?How common is YFAS-defined food addiction

مدت پیشنهادی ۰:۵۵ · زمان تجمعی ۱۲:۱۰

شیوع اعتیاد غذایی تعریف‌شده با YFAS به این بستگی دارد که چه کسی، با کدام نسخه و کدام نقطه‌ی برش سنجیده شود: ۱۱٫۱ درصد در افراد با وزن طبیعی، حدود ۱۲ درصد در کودکان، ۱۴ درصد در بزرگسالان، ۲۴٫۹ درصد در افراد دارای اضافه‌وزن یا چاقی، ۳۲ درصد در کاندیداهای جراحی چاقی و بیش از ۵۰ درصد در اختلال پرخوری.

دو احتیاط: یک متاآنالیز درباره‌ی پرخوری عصبی برآوردهایی داد که با مطالعات اولیه، که اغلب بالای ۸۰ تا ۹۵ درصد بودند، نمی‌خواند و اصلاحیه‌ی بعدی کم‌برآوردی را تأیید کرد. و مقایسه‌ی ۱۴ درصد اعتیاد غذایی با ۱۳٫۹ درصد اختلال مصرف الکل هم‌ارزی نیست؛ یکی از مصاحبه‌ی تشخیصی آمده و دیگری از خودگزارشی.

اسلاید ۱۷ ?Which foods are most linked to addictive-like eating

مدت پیشنهادی ۰:۴۵ · زمان تجمعی ۱۲:۵۵

کدام غذاها بیشتر با خوردن اعتیادگونه مرتبط‌اند؟ در رتبه‌بندی ۳۵ غذا در مطالعه‌ی شولته در ۲۰۱۵، پیتزا، شکلات، چیپس، کلوچه، بستنی، سیب‌زمینی سرخ‌کرده، چیزبرگر و نوشابه در صدر بودند؛ همه فرآوری‌شده، پرچرب و با بار گلایسمی بالا. و خیار، هویج، لوبیا، سیب، برنج قهوه‌ای، بروکلی، موز و آب در انتهای فهرست.

حامیان این دیدگاه به قیاس «پتانسیل سوءمصرف» اشاره می‌کنند: دوز بالاتر چربی و کربوهیدرات تصفیه‌شده در هر لقمه و سرعت جذب بیشتر. ولی این یک قیاس است، نه هم‌ارزی فارماکوکینتیک؛ هضم یک وعده‌ی غذا با رسیدن یک دارو به مغز یکی نیست.

Withdrawal: the weakest link **اسلاید ۱۸**

مدت پیشنهادی ۰:۴۰ · زمان تجمعی ۱۳:۳۵

ضعیف‌ترین حلقه‌ی این زنجیره «ترک» است. مقیاس ترک غذاهای بسیار فرآوری‌شده یا ProWS نشان داده افراد پس از کم کردن این غذاها تحریک‌پذیری، خستگی، بی‌قراری و ولع را گزارش می‌کنند، با اوج در روزهای دوم تا پنجم.

[اشاره به نمودار ون] اما مسئله اینجاست: اگر فرد هم‌زمان شیرینی و کالری را کم کند، این علائم را نمی‌توان به «ترک قند» نسبت داد؛ کمبود عمومی انرژی هم همین علائم را می‌دهد. به‌علاوه، داده‌ها گذشته‌نگر و خودگزارشی‌اند، انتظار در کسانی که خود را «معتاد» می‌دانند اثر دارد و هیچ نشانگر زیستی عینی وجود ندارد.

بخش ۳ · سازوکارها

Mechanisms 03 **اسلاید ۱۹**

مدت پیشنهادی ۰:۱۰ · زمان تجمعی ۱۳:۴۵

بخش سوم: چرا ممکن است غذاهای فوق‌فرآوری‌شده متفاوت عمل کنند؟

An integrated conceptual model **اسلاید ۲۰**

مدت پیشنهادی ۰:۴۵ · زمان تجمعی ۱۴:۳۰

این مدل مفهومی، کل استدلال را در یک تصویر خلاصه می‌کند. در سمت چپ سه ورودی داریم: ویژگی‌های محصول، یعنی فرآوری، ترکیب چربی و کربوهیدرات و بار گلایسمی؛ محیط غذایی، یعنی دسترسی، قیمت و بازاریابی؛ و آسیب‌پذیری فردی. این‌ها از راه دو دسته سازوکار میانجی عمل می‌کنند: پاسخ فیزیولوژیک، مثل جذب سریع و پیام‌رسانی روده و مغز، و مدارهای پاداش عصبی در جسم مخطط. خروجی، فنوتیپ رفتاری خوردن اعتیادگونه و در نهایت پیامدهای سلامت است.

اما تأکید می‌کنم: فلش‌ها خط‌چین‌اند؛ یعنی مسیرهای فرضی‌اند، نه علیت اثبات‌شده. هر فلش یک پرسش پژوهشی قابل آزمون است.

Delivery speed and the fat + carbohydrate combination **اسلاید ۲۱**

مدت پیشنهادی ۱:۱۰ · زمان تجمعی ۱۵:۴۰

دو سازوکار پیشنهادی مشخص. اول، سرعت تحویل: در علم اعتیاد، هرچه ماده سریع‌تر به مغز برسد، تقویت‌کنندگی‌اش بیشتر است. فرضیه این است که فرآوری، با تخریب ماتریکس و حذف فیبر، تحویل کربوهیدرات را سریع‌تر می‌کند. مطالعه‌ی کلاسیک هابر در ۱۹۷۷ مثال خوبی است: آب سیب بدون فیبر بسیار سریع‌تر از سیب کامل خورده شد، افزایش انسولین بیشتری داشت و بعد از آن افت برگشتی قند خون دیده شد. البته آب‌میوه لزوماً گروه چهار نیست؛ درس این مثال درباره‌ی ساختار غذاست.

دوم، اثر فوق‌جمعی چربی و کربوهیدرات: دی‌فلیچه‌آنتونیو و همکاران نشان دادند غذاهایی که هر دو را دارند، تمایل به پرداخت بیشتر و پاسخ بزرگ‌تری در جسم مخطط ایجاد می‌کنند؛ بیش از جمع اثر هر کدام، حتی وقتی آشنایی، میزان علاقه و کالری یکسان بود. توضیح تکاملی این است که این ترکیب در غذاهای طبیعی نادر بوده؛ اما این فرضیه در انسان آزموده نشده و اثر فوق‌جمعی با اثر اعتیادآور یکی نیست.

اسلاید ۲۲ Dopamine: three competing models

مدت پیشنهادی ۱:۰۰ · زمان تجمعی ۱۶:۴۰

درباره‌ی دوپامین سه مدل رقیب داریم که پیش‌بینی‌های متفاوتی دارند. مدل نقص پاداش می‌گوید سیگنال‌دهی کمتر دوپامین، فرد را به خوردن بیشتر برای رسیدن به همان پاداش وامی‌دارد؛ شاهد اصلی، مطالعه‌ی PET وانگ و ولکاو در ۲۰۰۱ است که دسترسی کمتر گیرنده‌ی D2 را در چاقی نشان داد، اما مقطعی بود و جهت علیت را نمی‌گوید؛ و مدل حیوانی جانسون و کنی که موش‌های تغذیه‌شده با رژیم کافه‌تریا حتی با وجود تنبیه به خوردن ادامه دادند.

مدل حساس‌سازی انگیزشی رابینسون و بریج می‌گوید «خواستن» حساس می‌شود، بی‌آنکه «لذت بردن» بیشتر شود. و مدل عادت تا اجبار اوریت و رابینز می‌گوید کنترل رفتار از هدف‌محور به عادتی و به جسم مخطط پشتی منتقل می‌شود. *[اشاره به کادر پایین]* هشدار مهم: استناد گزینشی به یافته‌هایی که با یک مدل جور درمی‌آیند، سازه را به‌طور مصنوعی تقویت می‌کند.

اسلاید ۲۳ Opioids, endocannabinoids, genes and GLP-1 drugs

مدت پیشنهادی ۱:۰۰ · زمان تجمعی ۱۷:۴۰

سیستم‌های دیگر: اوپیوئیدها با «لذت بردن» مرتبط‌اند و واریانت‌های OPRM1 و DRD2 در اختلال پرخوری بررسی شده‌اند؛ اما همبستگی، علیت نیست. شواهد ژنتیکی ضعیف است: یافته‌های ژن‌های کاندید مثل DRD2 Taq1A خوب تکرار نشده‌اند و امروز رویکردهای ژنوم‌گستر ترجیح داده می‌شوند. اندوکانابینوئیدها یک درس عبرت‌اند: ریمونابانت، آنتاگونیست گیرنده‌ی CB1، وزن را کم کرد، اما به دلیل افسردگی و افکار خودکشی از بازار اروپا خارج شد.

و داروهای مبتنی بر GLP-1: سماگلوتاید در یک کارآزمایی کوچک ۳۰ نفره ولع غذا را کم کرد؛ و در یک کارآزمایی ۴۸ نفره در اختلال مصرف الکل، تعداد نوشیدنی در روزهای مصرف و ولع کاهش یافت، اما تعداد روزهای مصرف تغییری نکرد. این شواهد فرضیه‌سازند: کاهش ولع پس از یک دارو اعتیاد را ثابت نمی‌کند، چون این داروها اشتها، سیری و دریافت را هم تغییر می‌دهند.

بخش ۴ · شواهد انسانی

اسلاید ۲۴ Human Evidence 04

مدت پیشنهادی ۰:۱۰ · زمان تجمعی ۱۷:۵۰

بخش چهارم: کارآزمایی‌ها و کوهورت‌ها واقعاً چه نشان می‌دهند؟

اسلاید ۲۵ Hall et al. 2019: the inpatient feeding trial

مدت پیشنهادی ۱:۰۰ · زمان تجمعی ۱۸:۵۰

مهم‌ترین شاهد تجربی، کارآزمایی بستری هال و همکاران در ۲۰۱۹ است. بیست بزرگسال چهار هفته بستری شدند و به ترتیب تصادفی، دو هفته رژیم فوق‌فرآوری‌شده و دو هفته رژیم کم‌فرآوری‌شده گرفتند؛ دو رژیم از نظر انرژی ارائه‌شده، درشت‌مغذی‌ها، قند، سدیم و فیبر جور شده بودند و افراد هرقدر می‌خواستند می‌خوردند.

[اشاره به نمودار] نتیجه: ۵۰۸ کیلوکالری دریافت بیشتر در روز، عمدتاً از کربوهیدرات و چربی، نه پروتئین؛ ۰٫۹ کیلوگرم افزایش وزن در برابر ۰٫۹ کیلوگرم کاهش؛ و سرعت خوردن ۴۸ در برابر ۳۱ کیلوکالری در دقیقه. ثابت ماندن پروتئین با فرضیه‌ی اهرم پروتئین سازگار است، ولی کارآزمایی برای آزمون آن طراحی نشده بود.

محدودیت‌ها: نمونه‌ی کوچک، مدت کوتاه، شرایط بستری و تفاوت هم‌زمان در چگالی انرژی بخش غیرنوشیدنی و سرعت خوردن؛ و مهم‌تر از همه، هیچ سنجشی از خوردن اعتیادگونه نداشت.

اسلاید ۲۶ · Dicken et al. 2025: UPF within dietary guidelines

مدت پیشنهادی ۰:۵۰ · زمان تجمعی ۱۹:۴۰

کارآزمایی جدیدتر، مطالعه‌ی متقاطع دیکن و همکاران در ۲۰۲۵ در انگلستان است: ۵۵ نفر تصادفی‌سازی و ۵۰ نفر تحلیل شدند، با نمایه‌ی توده‌ی بدنی ۲۵ تا کمتر از ۴۰ و مصرف معمول دست‌کم ۵۰ درصد انرژی از این غذاها؛ هر رژیم هشت هفته، با چهار هفته دوره‌ی شست‌وشو. نکته‌ی جالب: هر دو رژیم بر اساس راهنمای غذایی رسمی بریتانیا طراحی شدند.

هر دو رژیم کاهش وزن دادند، اما رژیم کم‌فرآوری‌شده ۲٫۰۶ درصد در برابر ۱٫۰۵ درصد؛ تفاوت ۱٫۰۱ واحد درصد، با فاصله‌ی اطمینان منفی ۱٫۸۷ تا منفی ۰٫۱۴. اما مثل هال، این رژیم‌ها بسته‌ای از ویژگی‌ها بودند، یعنی چگالی انرژی، سرعت خوردن و خوش‌طعمی، و «فرآوری» به‌تنهایی جدا نشده است.

اسلاید ۲۷ · Lane et al. 2024: umbrella review of 45 pooled analyses

مدت پیشنهادی ۰:۵۵ · زمان تجمعی ۲۰:۳۵

مرور چتری لین و همکاران در BMJ، سال ۲۰۲۴: ۴۵ تحلیل تجمیعی از ۱۴ متاآنالیز با حدود ۹٫۹ میلیون مشارکت؛ توجه کنید، «مشارکت»، نه فرد منحصربه‌فرد. ۳۲ مورد از ۴۵، یعنی ۷۱ درصد، ارتباط مستقیم با آسیب نشان دادند. شواهد «قانع‌کننده» یا کلاس یک برای مرگ قلبی‌عروقی با خطر نسبی ۱٫۵۰، دیابت نوع دو به ازای هر ۱۰ درصد افزایش سهم انرژی با ۱٫۱۲، اضطراب و اختلالات روانی شایع به دست آمد.

[اشاره به ستون GRADE] اما همین مرگ قلبی‌عروقیِ کلاس یک، قطعیت «بسیار پایین» دارد. در کل هیچ پیامدی قطعیت بالا نداشت: ۴ متوسط، ۲۲ پایین و ۱۹ بسیار پایین. پیام: «کلاس اعتبار» یک ارتباط با «قطعیت شواهد» یکی نیست، و شواهد عمدتاً مشاهده‌ای است.

اسلاید ۲۸ · Large cohorts: consistent signals, heterogeneous outcomes

مدت پیشنهادی ۰:۵۰ · زمان تجمعی ۲۱:۲۵

کوهورت‌های بزرگ هم سیگنال‌های سازگار ولی پیامدهای ناهمگن نشان می‌دهند. در NutriNet-Santé فرانسه با حدود ۱۰۵ هزار نفر، هر ۱۰ درصد افزایش سهم انرژی با ۱۲ درصد افزایش خطر کل سرطان و ۱۱ درصد سرطان پستان همراه بود، حتی پس از تعدیل کیفیت رژیم. در EPIC، الگو در ۲۵ محل سرطان یکسان نبود. و در کوهورت قند و لیپید تهران، خطر پیش‌دیابت ۲۸ درصد بیشتر بود، اما ارتباطی با دیابت نوع دو دیده نشد.

[اشاره به کادر قرمز] اما مهم‌ترین نکته‌ی این بخش: هیچ‌کدام از این کارآزمایی‌ها، مرور چتری یا کوهورت‌ها، خوردن اعتیادگونه یا نمره‌ی YFAS را نسنجیده‌اند. همه به ادعای الف پاسخ می‌دهند، نه ادعای ب.

بخش ۵ · مناظره

اسلاید ۲۹ · The Debate 05

مدت پیشنهادی ۰:۱۰ · زمان تجمعی ۲۱:۳۵

بخش پنجم: آیا «اعتیادآور» واژه‌ی درستی است؟

اسلاید ۳۰ · Two competing narratives

مدت پیشنهادی ۱:۰۰ · زمان تجمعی ۲۲:۳۵

دو روایت رقیب. موافقان، به‌ویژه گیرهارت و دی‌فلیچه‌آنتونیو در ۲۰۲۳، معیارهایی را به کار می‌برند که گزارش جراح عمومی آمریکا در ۱۹۸۸ برای اعتیادآور بودن تنباکو استفاده کرد: مصرف اجباری، اثرات روان‌گردان، تقویت‌کنندگی، و معیار چهارمی که بعدها افزوده شد، یعنی ولع شدید. به نظر آن‌ها غذاهای بسیار فرآوری‌شده هر چهار معیار را دارند و لازم نیست «ماده‌ی فعال» واحدی پیدا کنیم؛ همان‌طور که در تنباکو، سرعت تحویل و طراحی محصول اهمیت دارد.

مخالفان سه استدلال دارند: عامل اعتیادآور مشخص نشده؛ قند؟ چربی؟ ترکیب آن‌ها؟ شواهد تصویربرداری انسانی ناهمگن و گاه متناقض است. و واژه نادرست است؛ هبه‌براند پیشنهاد می‌کند «اعتیاد به خوردن» بگوییم، چون رفتار اعتیادگونه است، نه ماده. این بحث هنوز زنده است؛ از مناظره‌ی فلچر و کنی در ۲۰۱۸ تا مناظره‌ی رسمی ۲۰۲۱.

اسلاید ۳۱ **Simpler explanations — and methodological limits**

مدت پیشنهادی ۰:۴۵ · زمان تجمعی ۲۳:۲۰

پیش از استناد به اعتیاد، باید توضیح‌های ساده‌تر را بررسی کنیم: چگالی انرژی، یعنی انرژی بیشتر در همان حجم؛ اهرم پروتئین، یعنی رقیق شدن پروتئین ما را وادار می‌کند برای رسیدن به هدف پروتئینی بیشتر بخوریم؛ سرعت خوردن، به دلیل بافت نرم و جویدن کمتر؛ و چرخه‌ی محدودیت و پرخوری. این توضیح‌ها رقیب انحصاری مدل اعتیاد نیستند؛ وزن هر کدام در افراد مختلف فرق می‌کند و مدل اعتیاد شاید در یک زیرگروه آسیب‌پذیر قدرت تبیینی بیشتری داشته باشد.

[اشاره به سمت راست] محدودیت‌های روش‌شناختی شواهد هم این‌هاست: طبقه‌بندی نادرست در ابزارهای سنجش رژیم، مخدوش‌کنندگی باقیمانده، علیت معکوس، سوگیری معناداری اضافی و خودگزارشی بودن YFAS.

بخش ۶ · سیاست‌گذاری

اسلاید ۳۲ **Policy 06**

مدت پیشنهادی ۰:۱۰ · زمان تجمعی ۲۳:۳۰

بخش ششم: بی‌آنکه این مناظره حل شود، چه می‌توان کرد؟

اسلاید ۳۳ **Why individual education is not enough**

مدت پیشنهادی ۰:۵۰ · زمان تجمعی ۲۴:۲۰

هرم تأثیر سلامت فریدن پاسخ را نشان می‌دهد. در رأس هرم، مشاوره و آموزش است که بیشترین تلاش فردی را می‌طلبد و کمترین تأثیر جمعیتی را دارد؛ در قاعده، عوامل اجتماعی‌اقتصادی و تغییر بستر، به‌گونه‌ای که انتخاب سالم، انتخاب پیش‌فرض شود. اگر محصولات و محیط، دریافت را بیش از نیاز بالا می‌برند، آموزش به‌تنهایی بار تغییر را بر دوش فرد می‌گذارد.

از نظر عدالت هم، مداخلات ساختاری و مالی می‌توانند شکاف‌ها را کم کنند؛ در مکزیک بیشترین کاهش خرید در کم‌درآمدترین خانوارها بود. اما دقت کنید: بیشتر ارزشیابی‌ها خرید، اصلاح فرمولاسیون یا مواجهه با تبلیغات را می‌سنجند، نه دریافت یا بیماری را.

اسلاید ۳۴ **Chile’s Law 20,606: warning labels as a policy package**

مدت پیشنهادی ۰:۵۰ · زمان تجمعی ۲۵:۱۰

قانون ۲۰٦۰٦ شیلی، که از ۲۰۱٦ مرحله‌به‌مرحله اجرا شد، یک بسته‌ی سیاستی سه‌جزئی است: برچسب هشدار هشت‌ضلعی سیاه برای محصولات «پرقند»، «پرسدیم»، «پرچربی اشباع» و «پرکالری»؛ محدودیت بازاریابی برای کودکان؛ و ممنوعیت فروش این محصولات در مدارس.

[اشاره به نمودار] نتایج در مقایسه با سناریوی خلاف واقع: در سال اول، خرید نوشیدنی‌های مشمول ۲۳٫۷ درصد کمتر بود؛ و پس از سه سال، قند خریداری‌شده از محصولات مشمول ۳٦٫۸ درصد، سدیم ۲۱٫۹، چربی اشباع ۱۵٫۷ و انرژی ۲۳ درصد کمتر بود؛ در کل سبد خرید، کاهش خالص بین ۸٫۳ تا ۲۰٫۲ درصد. اما این اثرِ کل بسته است، نه برچسب به‌تنهایی؛ و خرید با دریافت یکی نیست.

اسلاید ۳۵ Sugar-sweetened beverage taxes: flat vs tiered

مدت پیشنهادی ۱:۱۰ · زمان تجمعی ۲۶:۲۰

مالیات نوشیدنی‌های شیرین، با دو طراحی متفاوت. مکزیک در ۲۰۱۴ مالیات ثابت یک پزو در هر لیتر گذاشت: خرید در سال اول ۵٫۵ درصد و در سال دوم ۹٫۷ درصد کم شد، یعنی میانگین ۷٫۶ درصد، و در کم‌درآمدترین خانوارها ۹ و ۱۴٫۳ درصد. البته عدالت خودکار نیست؛ بار مالی تنازلی و جایگزینی باید سنجیده شود.

بریتانیا در ۲۰۱۸ مالیات پلکانی بر پایه‌ی محتوای قند اجرا کرد: ۲۴ پنس در هر لیتر برای ۸ گرم و بیشتر در ۱۰۰ میلی‌لیتر، ۱۸ پنس برای ۵ تا کمتر از ۸ گرم و معافیت زیر ۵ گرم. این طراحی تولیدکنندگان را به اصلاح فرمول واداشت: تا فوریه‌ی ۲۰۱۹ فقط ۱۵٫۴ درصد نوشیدنی‌ها بالای آستانه‌ی پایین ماندند، یعنی ۳۳٫۸ واحد درصد کمتر از روند پیش از سیاست.

[اشاره به کادر پایین] برای ایران، مالیات پلکانی بر حسب گرم قند ارزش مدل‌سازی دارد، نه توصیه‌ی قطعی؛ و به داده‌های کشش قیمتی، جایگزینی، تورم و توان اجرا نیاز دارد.

اسلاید ۳۶ Marketing, schools, guidelines — and the tobacco analogy

مدت پیشنهادی ۱:۰۰ · زمان تجمعی ۲۷:۲۰

سه اهرم دیگر. بازاریابی برای کودکان: سازمان جهانی بهداشت از ۲۰۱۰ توصیه‌هایی دارد؛ بریتانیا از ۵ ژانویه‌ی ۲۰۲۶ تبلیغ تلویزیونی محصولات «کم‌سالم» پیش از ساعت ۹ شب و تبلیغات آنلاین پولی را محدود کرده؛ و در شیلی مواجهه‌ی کودکان پیش‌دبستانی با این تبلیغات ۴۴ درصد و نوجوانان ۵۸ درصد کم شد. محیط غذایی مدرسه. و راهنماهای غذایی مبتنی بر فرآوری، با «قاعده‌ی طلایی» راهنمای برزیل: همیشه غذای طبیعی یا کم‌فرآوری‌شده و وعده‌های تازه‌پخت را به غذای فوق‌فرآوری‌شده ترجیح دهید.

و قیاس تنباکو: شرکت‌های تنباکوی آمریکا بین ۱۹۸۰ تا ۲۰۰۱ مالک شرکت‌های بزرگ غذایی بودند و محصولاتشان احتمال بیشتری داشت که فوق‌خوش‌طعم باشند. این قیاس برای تحلیل «عوامل تجاری تعیین‌کننده‌ی سلامت» مفید است، اما محدودیت دارد: غذا ضروری است، این گروه ناهمگن است و «نیکوتین» واحدی ندارد.

اسلاید ۳۷ Options for Iran: evidence, facilitators, barriers

مدت پیشنهادی ۰:۴۰ · زمان تجمعی ۲۸:۰۰

این جدول گزینه‌های ایران را جمع‌بندی می‌کند: برای هر مداخله، اثر مستندشده، که همه پیامدهای میانی‌اند، و تسهیل‌کننده و مانع در ایران. مثلاً برای بسته‌ی برچسب هشدار، زیرساخت موجود برچسب‌گذاری تغذیه‌ای تسهیل‌کننده است و بازنگری مقررات، هماهنگی بین‌بخشی و مقاومت صنعت مانع. ستون‌های امکان‌پذیری، ارزیابی کیفی من است، نه تحلیل رسمی ذی‌نفعان.

[اشاره به ردیف برجسته] ردیف آخر را برجسته کرده‌ام: پایش ملی مصرف این غذاها. این پیش‌نیاز ارزشیابی همه‌ی مداخلات دیگر است؛ بدون داده‌ی پایه نمی‌توانیم بفهمیم هیچ سیاستی اثر داشته یا نه.

بخش ۷ · گروه‌های آسیب‌پذیر و بالین

اسلاید ۳۸ Vulnerability and the Clinic 07

مدت پیشنهادی ۰:۱۰ · زمان تجمعی ۲۸:۱۰

بخش هفتم: چه کسانی بیشتر در معرض خطرند و پیام ما به بالین چیست؟

اسلاید ۳۹ Who is most vulnerable?

مدت پیشنهادی ۱:۱۵ · زمان تجمعی ۲۹:۲۵

سه گروه آسیب‌پذیر. کودکان و نوجوانان: شیوع اعتیاد غذایی تعریف‌شده با YFAS حدود ۱۵ درصد در کل نمونه‌ها، ۱۲ درصد در نمونه‌های جامعه و ۱۹ درصد در کودکان دارای اضافه‌وزن یا چاقی است؛ کنترل پیش‌پیشانی هنوز در حال بلوغ است، مواجهه با بازاریابی زیاد است و ترجیحات غذایی زود شکل می‌گیرند، هرچند قابل تغییر می‌مانند.

چاقی و اختلالات خوردن: رابطه همبستگی است، نه یکسانی؛ ۱۱٫۱ درصد در وزن طبیعی در برابر ۲۴٫۹ درصد در اضافه‌وزن؛ پس نمایه‌ی توده‌ی بدنی جانشین مناسبی برای این رفتار نیست. در اختلال پرخوری هم‌پوشانی زیاد اما ناقص است.

سلامت روان و درآمد: نسبت شانس ۱٫۴۴ برای افسردگی و ۱٫۴۸ برای اضطراب، عمدتاً از مطالعات مقطعی و احتمالاً دوسویه. در ایران، تورم با مصرف بیشتر غلات و کمتر میوه همراه بوده و در دوره‌ی تحریم، مصرف بیشتر گروه‌های غذایی، به‌ویژه در خانوارهای کم‌درآمد، کاهش و مصرف نان افزایش یافته است. پس هر سیاست محدودکننده باید جایگزین سالمِ مقرون‌به‌صرفه را تضمین کند.

اسلاید ۴۰ Clinical implications: abstinence, moderation, stigma

مدت پیشنهادی ۱:۰۰ · زمان تجمعی ۳۰:۲۵

در بالین: آیا باید به بیمار بگوییم «غذاهای محرک» را کاملاً کنار بگذارد؟ غذا را نمی‌توان کنار گذاشت؛ پیشنهادها به غذاها یا ویژگی‌های خاص محدود می‌شود. الگوهای حمایت همتا، مثل پرخوران گمنام، درمان مبتنی بر شواهد نیستند؛ فقط یک مطالعه‌ی آزمایشی ۱۰ تا ۱۴ هفته‌ای داریم؛ و محدودسازی خودش می‌تواند پرخوری را تداوم بخشد. در مقابل، درمان شناختی‌رفتاری و درمان بین‌فردی در اختلال پرخوری شواهد قوی دارند و کاهش آسیب در درمان اعتیاد هم پذیرفته است.

انگ هم دولبه است: در یک آزمایش، قاب‌بندی اعتیاد سرزنش را کم کرد؛ اما باور به اعتیاد غذایی ممکن است به محدودسازی، ولع و پرخوری بینجامد، که هنوز فرضیه است. نتیجه‌ی بالینی: توصیه‌ی عمومی به پرهیز نکنیم، پس از ارزیابی بالینی فردی‌سازی کنیم و از زبان اعتیاد طوری استفاده کنیم که عاملیت فرد نادیده گرفته نشود.

بخش ۸ · جمع‌بندی

اسلاید ۴۱ Limitations of this review and eight research gaps

مدت پیشنهادی ۰:۵۰ · زمان تجمعی ۳۱:۱۵

محدودیت‌های این مرور: روایتی است و ممکن است سوگیری انتخاب داشته باشد؛ معیارها از پیش تعیین نشده و GRADE یکسان اعمال نشده؛ نتایج کارآزمایی چهاربازویی NIH هنوز منتشر نشده؛ شواهد ایرانی پراکنده است؛ و این حوزه به‌سرعت تغییر می‌کند.

هشت شکاف پژوهشی روی اسلاید است؛ از شناسایی عامل فعال با کارآزمایی‌های عاملی و اعتبار سازه‌ی YFAS با مصاحبه‌ی ساختاریافته، تا کارآزمایی حذف انتخابی با انرژی یکسان برای بررسی ترک. *[اشاره به دو کارت قرمز]* اما دو شکاف آخر اولویت مستقیم جامعه‌ی تغذیه‌ی ماست: افزودن ماژول فرآوری به پیمایش ملی تغذیه، با ثبت نام و برند محصول، فهرست ترکیبات و نوع بسته‌بندی؛ و ارزشیابی برچسب‌های رنگی ایران با تحلیل سری زمانی منقطع.

اسلاید ۴۲ Take-home messages

مدت پیشنهادی ۱:۱۰ · زمان تجمعی ۳۲:۲۵

پنج پیام اصلی. یک: غذاهای فوق‌فرآوری‌شده با دریافت انرژی بیشتر، افزایش وزن و ۳۲ پیامد از ۴۵ پیامد مرتبط‌اند؛ شواهد نسبتاً قوی است، هرچند قطعیت شواهد مشاهده‌ای بیشتر پایین است. دو: اعتیاد

غذایی حل‌نشده است؛ نه رد شده، نه اثبات. سه: موضعی باز و قابل آزمون؛ چگالی انرژی، سرعت خوردن و اهرم پروتئین بخش بزرگی را توضیح می‌دهند و اعتیاد شاید فقط برای زیرگروهی صدق کند که هنوز تعریف نشده. چهار: می‌توان همین حالا عمل کرد؛ برچسب، مالیات و محدودیت بازاریابی و فروش در مدارس، خرید، فرمولاسیون و مواجهه با تبلیغات را تغییر می‌دهند.

و پنج، سه اولویت برای ایران: پایش ملی منظم، تقویت و ارزشیابی نظام برچسب‌گذاری موجود و حفاظت از محیط غذایی مدارس؛ این‌ها اولویت‌هایی برای ارزشیابی‌اند، نه توصیه‌هایی مبتنی بر شواهد ایرانی.

[مکث؛ رو به مخاطب] و پاسخ پرسش راهنما: خیر. اقدام مبتنی بر شواهد درباره‌ی غذاهای فوق‌فرآوری‌شده لازم نیست منتظر پایان مناظره‌ی اعتیاد بماند.

Thank you **اسلاید ۴۳**

مدت پیشنهادی ۰:۲۰ · زمان تجمعی ۳۲:۴۵

از توجه شما سپاسگزارم. منابع کلیدی برای مطالعه‌ی بیشتر روی اسلاید آمده است. خوشحال می‌شوم پرسش‌ها و نظرات شما را بشنوم.

اسلایدهای پشتیبان

Backup: arguments for and against food addiction **اسلاید ۴۴**

فقط در صورت پرسش

اسلاید پشتیبان؛ فقط در صورت پرسش نشان دهید. این جدول ۴ سمینار است و استدلال‌های موافق و مخالف را در هفت حوزه کنار هم می‌گذارد: عامل اعتیادآور، شواهد عصبی، ترک، واژه، وضعیت تشخیصی، دلالت سیاستی و انگ. برای پرسش‌هایی مثل «بالاخره موافقید یا مخالف؟» از این جدول شروع کنید و نشان دهید هر دو طرف در کدام حوزه قوی‌ترند.

Backup: key numbers at a glance **اسلاید ۴۵**

فقط در صورت پرسش

اسلاید پشتیبان؛ برگه‌ی اعداد کلیدی. اگر عددی پرسیده شد که در اسلاید اصلی نیست، این اسلاید را نشان دهید. یادآوری: این اعداد از طراحی‌ها و جمعیت‌های متفاوت آمده‌اند و مستقیماً قابل مقایسه نیستند.

پیوست ۱ · پرسش‌های احتمالی داوران و مخاطبان، با پاسخ پیشنهادی

پاسخ‌ها کوتاه و قابل گفتن در یک تا دو دقیقه نوشته شده‌اند. در پاسخ به هر پرسش، ابتدا یک جمله‌ی مستقیم بگویید، سپس شاهد را بیاورید و در پایان به پیام اصلی سمینار، یعنی تفکیک ادعاها، برگردید. هر جا لازم شد، از پیوند «Back to roadmap» یا اسلایدهای پشتیبان ۴۴ و ۴۵ استفاده کنید.

روش‌شناسی و دامنه‌ی سمینار

پرسش ۱: چرا مرور نظام‌مند انجام ندادید؟ آیا انتخاب منابع سوگیرانه نیست؟

پاسخ: هدف سمینار نقشه‌برداری مفهومی از یک بحث بین‌رشته‌ای بود که تغذیه، روان‌پزشکی، علوم اعصاب و سیاست را در بر می‌گیرد؛ یک مرور نظام‌مند معمولاً به یک پرسش PICO محدود است. برای کاهش سوگیری، دیدگاه‌های موافق و مخالف را عمداً کنار هم آوردم، اولویت را به مرورهای چتری، متاآنالیزها، کارآزمایی‌ها و کوهورت‌های بزرگ دادم و وزن هر مطالعه را بر اساس طراحی و خطر سوگیری تعیین کردم، نه تازگی. با این حال این محدودیت را در اسلاید روش و اسلاید محدودیت‌ها صریحاً پذیرفته‌ام و نتیجه‌گیری‌ها را «سنتز روایتی» نامیده‌ام، نه ارزیابی رسمی کیفیت شواهد.

پرسش ۲: چرا شواهد ۲۰۲۳ تا ۲۰۲۵ را جداگانه پوشش دادید؟

پاسخ: چون این حوزه سریع تغییر می‌کند: مرور چتری لین (۲۰۲۴)، کارآزمایی دیکن (۲۰۲۵)، ارزشیابی سه‌ساله‌ی شیلی (۲۰۲۴) و کارآزمایی‌های GLP-1 همه در این بازه منتشر شده‌اند. اما تازگی معیار وزن‌دهی نبود؛ مثلاً کارآزمایی ۲۰۱۹ هال هنوز محکم‌ترین شاهد تجربی است.

طبقه‌بندی نوا و تعریف غذای فوق‌فرآوری‌شده

پرسش ۳: نوا مبهم است و پایایی پایینی دارد؛ چرا این‌قدر به آن تکیه می‌کنید؟

پاسخ: نقد درستی است و یک اسلاید کامل به آن اختصاص دادم: معیارهای عملیاتی مبهم، ناهمگنی گروه چهار و اختلاف سیستم‌های رقیب. اما دو نکته: اول، بیشتر شواهد اپیدمیولوژیک و هر دو کارآزمایی کنترل‌شده با همین چارچوب انجام شده‌اند، پس برای خواندن این ادبیات گریزی از آن نیست. دوم، ابهام در طبقه‌بندی معمولاً ارتباط‌ها را به سمت صفر می‌برد، نه اینکه آن‌ها را بسازد. راه‌حل، استانداردسازی کدگذاری و سنجش توافق بین کدگذاران است که در شکاف پژوهشی شماره‌ی ٦ آمده است.

پرسش ۴: آیا غذاهای سنتی ایرانی مثل نان، ترشی یا کشک هم فوق‌فرآوری‌شده‌اند؟

پاسخ: نان تازه‌ی نانوایی که از آرد، آب، نمک و مخمر تهیه شده در گروه سه قرار می‌گیرد؛ ترشی و پنیر هم معمولاً گروه سه‌اند. اما نان بسته‌بندی صنعتی با امولسیفایر و نگهدارنده، سوسیس و کالباس، نوشابه، بیسکویت و کیک صنعتی، و بسیاری از دوغ‌ها یا ماست‌های طعم‌دار با شیرین‌کننده و طعم‌دهنده در گروه چهار قرار می‌گیرند. معیار، فهرست ترکیبات است، نه نام محصول. همین ابهام در کدگذاری اقلام ایرانی یکی از دلایلی است که پیشنهاد کردم پیمایش ملی، نام و برند محصول و فهرست ترکیبات را ثبت کند.

پرسش ۵: فرق «فوق‌فرآوری‌شده» با «فوق‌خوش‌طعم» چیست؟

پاسخ: فوق‌فرآوری‌شده بر پایه‌ی میزان و هدف فرآوری صنعتی (نوا) تعریف می‌شود؛ فوق‌خوش‌طعم بر پایه‌ی ترکیب مواد مغذی. در تعریف فازینو و همکاران (۲۰۱۹)، غذای فوق‌خوش‌طعم یکی از سه ترکیب را دارد: چربی و سدیم، چربی و قند ساده، یا کربوهیدرات و سدیم بالاتر از آستانه‌های مشخص. این دو هم‌پوشانی زیادی دارند ولی یکی نیستند: یک غذای خانگی ممکن است فوق‌خوش‌طعم باشد بی‌آنکه فوق‌فرآوری‌شده باشد، و یک نوشابه‌ی رژیمی فوق‌فرآوری‌شده است بی‌آنکه فوق‌خوش‌طعم باشد.

پرسش ٦: نوشیدنی‌های رژیمی و شیرین‌کننده‌های مصنوعی چه؟

پاسخ: در نوا، وجود شیرین‌کننده‌ی غیرقندی محصول را در گروه چهار قرار می‌دهد. در رتبه‌بندی شولته، «نوشابه‌ی غیررژیمی» در فهرست غذاهای مرتبط با خوردن اعتیادگونه بود، نه نوع رژیمی. در مالیات بریتانیا، بخشی از اصلاح فرمول با جایگزینی شیرین‌کننده انجام شد؛ پس کاهش قند لزوماً به معنای حذف محصول فوق‌فرآوری‌شده نیست. شواهد درباره‌ی اثرات بلندمدت شیرین‌کننده‌ها خارج از دامنه‌ی این سمینار است و پاسخ قطعی نمی‌دهم.

سازه‌ی اعتیاد غذایی و ابزار YFAS

پرسش ٧: وقتی اعتیاد غذایی تشخیص رسمی نیست، چرا درباره‌اش سمینار ارائه می‌دهید؟

پاسخ: نبودِ تشخیص رسمی به معنای نبودِ پدیده نیست؛ قمار هم زمانی در طبقه‌بندی‌ها نبود و بعد وارد شد. موضوع سمینار دقیقاً همین است: کدام بخش از ادعا شواهد دارد و کدام ندارد. از آنجا که این مفهوم در رسانه‌ها، کلینیک‌ها و حتی سیاست‌گذاری استفاده می‌شود، متخصص تغذیه باید بتواند شواهد آن را نقد کند.

پرسش ٨: فرق اعتیاد غذایی با اختلال پرخوری چیست؟ آیا این دو یک چیز نیستند؟

پاسخ: هم‌پوشانی زیاد است ولی کامل نیست. اختلال پرخوری تشخیص رسمی است و با دوره‌های پرخوری همراه با فقدان کنترل تعریف می‌شود؛ اعتیاد غذایی سازه‌ای پژوهشی است که دوره‌ی پرخوری را لازم ندارد و روی ولع، تلاش ناموفق برای کنترل و ادامه با وجود آسیب تمرکز دارد. در مطالعه‌ی کسین و فون رانسون، ۹۲٫۴ درصد افراد مبتلا به اختلال پرخوری معیارهای وابستگی را داشتند، اما شیوع اعتیاد غذایی در افراد با وزن طبیعی هم حدود ۱۱ درصد است. پرسش کلیدی اعتبار افتراقی است: آیا YFAS چیزی بیش از پرخوری اندازه می‌گیرد؟ این در شکاف پژوهشی شماره‌ی ۲ آمده است.

پرسش ٩: اگر ۱۴ درصد بزرگسالان YFAS مثبت دارند، یعنی از هر هفت نفر یک نفر معتاد به غذاست؟

پاسخ: خیر. این عدد «اعتیاد غذایی تعریف‌شده با YFAS» است؛ یک ابزار غربالگری خودگزارشی، نه مصاحبه‌ی تشخیصی. آستانه‌ی «خفیف» در DSM-5 فقط دو معیار است و انتقال آن به غذا ممکن است شیوع را بیش‌برآورد کند. به همین دلیل مقایسه با ۱۳٫۹ درصد اختلال مصرف الکل، که از مصاحبه‌ی تشخیصی آمده، هم‌ارزی نیست.

پرسش ١٠: چطور می‌شود اعتبار YFAS را بهتر سنجید؟

پاسخ: با چهار نوع شواهد: اجرای هم‌زمان YFAS و مصاحبه‌ی تشخیصی ساختاریافته؛ تحلیل طبقات پنهان برای دیدن اینکه آیا زیرگروه متمایزی وجود دارد؛ اعتبار پیش‌بین، یعنی آیا YFAS مثبت پیامدهای آینده را پیش‌بینی می‌کند؛ و اعتبار افزایشی، یعنی آیا پس از کنترل پرخوری، خوردن هیجانی و محدودیت رژیمی، چیزی اضافه توضیح می‌دهد.

سازوکارها

پرسش ١١: آیا قند مثل کوکائین اعتیادآور است؟

پاسخ: شواهد حیوانی مثل مطالعات اونا (۲۰۰۸) رفتارهای شبه‌اعتیادی را نشان داده‌اند، اما عمدتاً در الگوی دسترسی متناوب به قند؛ یعنی محرومیت و سپس دسترسی. وست‌واتر، فلچر و ضیاءالدین (۲۰۱٦) نتیجه گرفتند که شواهد انسانی برای «اعتیاد به قند» اندک است و تعمیم مستقیم مدل‌های حیوانی موجه نیست. پس پاسخ من: «قند مثل کوکائین است» یک تیتر رسانه‌ای است، نه نتیجه‌ای علمی.

پرسش ١٢: اگر داروهای GLP-1 ولع را کم می‌کنند، آیا این ثابت نمی‌کند پدیده اعتیاد است؟

پاسخ: نه. این داروها اشتها، سیری، تخلیه‌ی معده و دریافت انرژی را هم تغییر می‌دهند؛ پس کاهش ولع می‌تواند از مسیرهای غیرپاداشی باشد. شواهد حیوانی درباره‌ی اثر سماگلوتاید بر دوپامین هم

یکدست نیست. در کارآزمایی ۴۸ نفره‌ی اختلال مصرف الکل، بعضی شاخص‌ها بهتر شدند و بعضی نه. این یافته‌ها فرضیه‌سازند: می‌گویند احتمالاً مسیرهای مشترکی وجود دارد، اما ماهیت «اعتیادی» رفتار را ثابت نمی‌کنند.

پرسش ۱۳: مطالعه‌ی وانگ و ولکاو (۲۰۰۱) که گیرنده‌ی D2 کمتر را نشان داد، شاهد محکمی نیست؟

پاسخ: مطالعه‌ی مهمی است، اما مقطعی و با نمونه‌ی کوچک. نمی‌دانیم کاهش گیرنده علت پرخوری است یا پیامد چاقی و رژیم. مرورهای بعدی، مثل ضیاءالدین و همکاران (۲۰۱۲)، نشان دادند یافته‌های تصویربرداری انسانی ناهمگن و گاه متناقض‌اند. مدل حیوانی جانسون و کنی هم جهت را در موش نشان داد، نه در انسان.

شواهد انسانی: کارآزمایی‌ها و مطالعات مشاهده‌ای

پرسش ۱۴: کارآزمایی هال فقط ۲۰ نفر بود؛ چرا این‌قدر روی آن تأکید می‌کنید؟

پاسخ: چون طراحی آن کم‌نظیر است: بستری کامل، کنترل دقیق غذا، طراحی متقاطع که هر فرد شاهد خودش است، و جور کردن رژیم‌ها از نظر انرژی ارائه‌شده و مواد مغذی کلیدی. اندازه‌ی اثر، یعنی ۵۰۸ کیلوکالری در روز، بزرگ و معنادار بود. اما محدودیت‌ها را هم گفتم: کوتاه، کوچک، بستری، و تفاوت هم‌زمان در چگالی انرژی و سرعت خوردن. کارآزمایی دیکن در ۲۰۲۵ در شرایط آزاد و با مدت طولانی‌تر جهت یافته را تأیید کرد.

پرسش ۱۵: آیا این کارآزمایی‌ها اثر خودِ «فرآوری» را جدا کرده‌اند؟ کارآزمایی جدید NIH چه می‌گوید؟

پاسخ: نه؛ هر دو کارآزمایی بسته‌ای از ویژگی‌ها را مقایسه کردند. برای جدا کردن اثرها به طراحی عاملی نیاز داریم. کارآزمایی چهاربازویی NIH با شماره‌ی ثبت NCT05290064 دقیقاً همین را هدف گرفته، یعنی چهار رژیم با تفاوت در میزان فرآوری، چگالی انرژی بخش غیرنوشیدنی و ویژگی‌های فوق‌خوش‌طعم. این مطالعه تمام شده اما نتایجش هنوز منتشر نشده، پس داده‌های ارائه‌شده در همایش‌ها را باید مقدماتی دانست.

پرسش ۱۶: فرق «کلاس یک» در مرور چتری با «قطعیت بالا» در GRADE چیست؟

پاسخ: کلاس‌بندی مرور چتری اعتبار آماری یک ارتباط را می‌سنجد: اندازه‌ی نمونه، معناداری، ناهمگنی، سوگیری مطالعات کوچک و سوگیری معناداری اضافی. GRADE قطعیت کلی شواهد را می‌سنجد: طراحی، خطر سوگیری، ناهمگنی، عدم دقت و غیرمستقیم بودن. چون شواهد مشاهده‌ای در GRADE از سطح پایین شروع می‌شود، یک ارتباط می‌تواند هم «قانع‌کننده» باشد و هم «قطعیت بسیار پایین» داشته باشد؛ مثل مرگ قلبی‌عروقی در مرور لین.

پرسش ۱۷: آیا ۹٫۹ میلیون شرکت‌کننده یعنی ۹٫۹ میلیون نفر؟

پاسخ: نه؛ عدد دقیق ۹٬۸۸۸٬۳۷۳ «مشارکت» در تحلیل‌هاست. یک کوهورت ممکن است در چند تحلیل و برای چند پیامد حساب شده باشد، پس تعداد افراد منحصربه‌فرد کمتر است.

پرسش ۱۸: چرا در مطالعه‌ی قند و لیپید تهران ارتباط با پیش‌دیابت دیده شد ولی با دیابت نه؟

پاسخ: چند توضیح ممکن است: تعداد موارد و توان آماری متفاوت در دو تحلیل؛ سهم نسبتاً پایین این غذاها در رژیم تهرانی (میانه‌ی ۱۳٫۴ درصد)، که دامنه‌ی مواجهه را محدود می‌کند؛ خطای سنجش رژیم با پرسشنامه‌ی بسامد خوراک و دشواری کدگذاری نوا برای اقلام ایرانی؛ و مداخله‌ها یا تغییرات رفتاری پس از تشخیص پیش‌دیابت. نتیجه‌ی منفی دیابت لزوماً به معنای نبودِ اثر نیست، اما نشان می‌دهد شواهد ایرانی برای همه‌ی پیامدها یکسان نیست.

سیاست‌گذاری و ایران

پرسش ۱۹: کاهش خرید یعنی کاهش بیماری؟

پاسخ: نه لزوماً. بیشتر ارزشیابی‌ها پیامدهای میانی، یعنی خرید، اصلاح فرمول یا مواجهه با تبلیغات، را سنجیده‌اند. از خرید تا دریافت، و از دریافت تا بیماری، دو حلقه‌ی دیگر داریم که باید با داده‌ی مستقل یا مدل‌سازی نشان داده شوند. به همین دلیل در اسلاید ادعاها نوشتم «قوی برای پیامدهای میانی».

پرسش ۲۰: در شرایط تورم ایران، مالیات بر نوشیدنی یا غذا ظالمانه نیست؟

پاسخ: نگرانی جدی و درستی است و به همین دلیل توصیه‌ی قطعی نکردم. دو طرف ماجرا: در مکزیک بیشترین کاهش خرید در کم‌درآمدترین خانوارها بود که می‌تواند سود سلامت بیشتری برای آن‌ها داشته باشد؛ اما بار مالی هم بیشتر بر دوش همین گروه است. در ایران، با تورم بالا و کاهش مصرف گروه‌های غذایی در دوره‌ی تحریم، هر مالیاتی باید با مدل‌سازی کشش قیمتی و جایگزینی، و ترجیحاً با استفاده از درآمد آن برای یارانه‌ی غذای سالم یا آب آشامیدنی در مدارس، همراه باشد. طراحی پلکانی بریتانیا هم مزیت دارد که بیشتر صنعت را به اصلاح فرمول وامی‌دارد تا مصرف‌کننده را به پرداخت.

پرسش ۲۱: ایران برچسب رنگی (چراغ راهنمایی) دارد؛ چرا از برچسب هشداری شیلی صحبت می‌کنید؟

پاسخ: هدف، جایگزینی فوری نیست. نکته‌ی اول این است که اثر برچسب رنگی ایران بر خرید و فرمولاسیون هنوز به‌طور تجربی ارزشیابی نشده و این دقیقاً شکاف شماره‌ی ۸ است. نکته‌ی دوم این است که تجربه‌ی شیلی نشان می‌دهد برچسب در قالب یک بسته‌ی سیاستی، همراه با محدودیت بازاریابی و فروش در مدارس، اثر بزرگ‌تری دارد. پیشنهاد من این است که اول نظام موجود را با تحلیل سری زمانی منقطع ارزشیابی کنیم و بعد درباره‌ی تقویت یا تغییر آن تصمیم بگیریم.

پرسش ۲۲: صنعت غذا مقاومت می‌کند؛ چه باید کرد؟

پاسخ: این همان چیزی است که در ادبیات «عوامل تجاری تعیین‌کننده‌ی سلامت» بررسی می‌شود: لابی‌گری، تأمین مالی پژوهش، شکل‌دادن به افکار عمومی و مقاومت در برابر مقررات. تجربه‌های موفق نشان می‌دهند که شفافیت تعارض منافع، معیارهای فنی روشن (مثل آستانه‌های قند) و طراحی‌هایی که برای صنعت انگیزه‌ی اصلاح فرمول ایجاد می‌کنند، مثل مالیات پلکانی، کارآمدتر از رویارویی صرف‌اند.

پرسش ۲۳: چرا قیاس با تنباکو را کامل نمی‌پذیرید؟

پاسخ: چون سه تفاوت اساسی وجود دارد: غذا نیاز زیستی است و نمی‌توان آن را حذف کرد؛ این گروه ناهمگن است و همه‌ی اعضای آن پتانسیل یکسانی ندارند؛ و هیچ ماده‌ی واحدی معادل نیکوتین شناسایی نشده. قیاس برای فهم راهبردهای صنعت و تاریخ سیاست‌گذاری مفید است، اما استدلال مستقلی برای اثبات اعتیادآور بودن نیست.

بالین، اخلاق و انگ

پرسش ۲۴: به بیماری که می‌گوید «من به شیرینی معتادم» چه بگوییم؟

پاسخ: تجربه‌اش را جدی بگیریم و انکار نکنیم؛ ولع و فقدان کنترل برای او واقعی است. سپس ارزیابی کنیم: آیا معیارهای اختلال پرخوری یا پرخوری عصبی را دارد؟ الگوی محدودیت شدید و سپس پرخوری دارد؟ توصیه‌ی عمومی به پرهیز کامل نکنیم، چون محدودسازی می‌تواند پرخوری را تداوم بخشد؛ برای اختلال پرخوری، درمان شناختی‌رفتاری و بین‌فردی شواهد قوی دارد. و در گفت‌وگو هم نقش محیط غذایی را بپذیریم و هم بر توانایی فرد برای تغییر تأکید کنیم.

پرسش ۲۵: آیا برچسب «اعتیاد» انگ‌زا نیست؟

پاسخ: شواهد دوسویه است. در مطالعه‌ی تجربی لاتنر و همکاران، ارائه‌ی مدل اعتیاد غذایی سرزنش و انگ را کاهش داد، چون مسئولیت را از فرد به سمت غذا و محیط برد. اما مرور رودوک و هاردمن نشان می‌دهد باور به اعتیاد ممکن است به محدودسازی و سپس ولع و پرخوری بینجامد، که هنوز فرضیه است. پس نحوه‌ی استفاده از این زبان در گفت‌وگوی بالینی تعیین‌کننده است.

پژوهش در ایران

پرسش ۲۶: اگر بخواهید یک مطالعه در ایران طراحی کنید، چه می‌کنید؟

پاسخ: دو پیشنهاد عملی دارم. اول، افزودن ماژول فرآوری به یک پیمایش یا کوهورت موجود، با ثبت نام و برند محصول، فهرست ترکیبات، محل خرید و نوع بسته‌بندی، و هم‌زمان اجرای نسخه‌ی فارسی mYFAS 2.0 که در بیش از ۹۶۰۰ نفر اعتباریابی شده؛ این امکان می‌دهد هم سهم مصرف و هم ارتباط آن با خوردن اعتیادگونه را در یک جمعیت ایرانی ببینیم. دوم، ارزشیابی برچسب رنگی با تحلیل سری زمانی منقطع روی داده‌های فروش یا خرید خانوار.

پرسش ۲۷: داده‌های ایرانی که ارائه دادید چقدر قابل اعتمادند؟

پاسخ: محدودیت دارند: بیشتر بر پایه‌ی پرسشنامه‌ی بسامد خوراک‌اند که برای نوا طراحی نشده و کدگذاری اقلام مرزی دشوار است؛ نمونه‌ها شهری یا منطقه‌ای‌اند؛ و برآوردها بین ۸٫۵ تا ۲۰٫۲ درصد متغیرند. به همین دلیل در اسلاید نوشتم «داده‌های پراکنده» و پایش ملی را اولویت اول گذاشتم.

پرسش‌های چالشی و جمع‌بندی

پرسش ۲۸: اگر نتیجه این است که بحث حل‌نشده است، پیام عملی سمینار چیست؟

پاسخ: پیام عملی دقیقاً همین است که اقدام لازم نیست منتظر حل بحث بماند. ادعای الف (ارتباط با دریافت انرژی و سلامت) و ادعای د (اثر سیاست‌ها بر خرید و فرمولاسیون) شواهد کافی برای اقدام دارند، مستقل از اینکه ادعای ج روزی تأیید یا رد شود. برای ایران هم سه اولویت مشخص پیشنهاد کردم: پایش ملی، ارزشیابی برچسب‌گذاری و محیط غذایی مدارس.

پرسش ۲۹: نظر شخصی خودتان چیست؟ غذای فوق‌فرآوری‌شده اعتیادآور است؟

پاسخ: پاسخ صادقانه‌ی من: برای برخی افراد و برخی محصولات، رفتار خوردن ویژگی‌های اعتیادگونه‌ی واقعی دارد؛ ولع، فقدان کنترل و ادامه با وجود آسیب. اما اینکه این را «اعتیاد» به معنای بالینی و تشخیصی بنامیم، شواهد هنوز کافی نیست؛ عامل مشخصی پیدا نشده و توضیح‌های ساده‌تری مثل چگالی انرژی و سرعت خوردن بخش بزرگی از داده‌ها را توضیح می‌دهند. به نظرم دقیق‌ترین عبارت امروز «خوردن اعتیادگونه» است، نه «اعتیاد غذایی».

پرسش ۳۰: مهم‌ترین مطالعه‌ای که باید در این حوزه انجام شود چیست؟

پاسخ: یک کارآزمایی عاملی چندبازویی که میزان فرآوری، چگالی انرژی، سرعت خوردن و ترکیب مواد مغذی را جداگانه دستکاری کند و علاوه بر دریافت انرژی، پیامدهای رفتاری مثل نمره‌ی YFAS، ولع و تمایل به پرداخت را هم بسنجد. این مطالعه هم به ادعای الف و هم به ادعای ب پاسخ می‌دهد.

پیوست ۲ · توضیحات تکمیلی برای وقتی که توضیح بیشتر خواسته شود

سناریوی خلاف واقع (counterfactual) در ارزشیابی شیلی چگونه ساخته شد؟

پژوهشگران روند خرید خانوارها پیش از اجرای قانون را مدل کردند و آن را به دوره‌ی پس از قانون امتداد دادند تا برآوردی از «آنچه اگر قانون اجرا نمی‌شد» به دست آید. اختلاف خرید واقعی با این خط پیش‌بینی‌شده، اثر برآوردشده‌ی سیاست است. محدودیت: هر رویداد هم‌زمان دیگری، مثل تغییرات اقتصادی، می‌تواند در این اختلاف سهم داشته باشد.

«درصد» در برابر «واحد درصد»

وقتی سهم نوشیدنی‌های بالای آستانه از مثلاً ۵۰ درصد به ۱۶ درصد برسد، کاهش ۳۴ «واحد درصد» است، اما کاهش نسبی ۶۸ «درصد». عدد ۳۳٫۸ در مالیات بریتانیا واحد درصد است، نه درصد نسبی. در تفاوت وزن کارآزمایی دیکن هم ۱٫۰۱ واحد درصد است.

تحلیل سری زمانی منقطع (ITS) به زبان ساده

داده‌های تکرارشونده‌ی پیش و پس از یک مداخله، مثلاً فروش ماهانه، جمع‌آوری می‌شود و بررسی می‌شود که آیا پس از مداخله «سطح» یا «شیب» روند تغییر کرده است. این قوی‌ترین طراحی شبه‌تجربی در دسترس برای ارزشیابی سیاست‌های ملی است که گروه کنترل ندارند.

فرضیه‌ی اهرم پروتئین

سیمپسون و رابنهایمر پیشنهاد کردند که انسان دریافت پروتئین را با اولویت بیشتری تنظیم می‌کند؛ اگر پروتئین رژیم رقیق شود، فرد برای رسیدن به هدف پروتئینی، انرژی بیشتری می‌خورد. در کارآزمایی هال، دریافت مطلق پروتئین ثابت ماند در حالی که انرژی بالا رفت، که با این فرضیه سازگار است؛ اما خود نویسندگان برآورد کردند که این سازوکار به‌تنهایی کل افزایش را توضیح نمی‌دهد.

«خواستن» در برابر «لذت بردن»

در مدل رابینسون و بریج، «خواستن» (wanting) انگیزه‌ی به دست آوردن پاداش است و بیشتر به دوپامین مربوط است؛ «لذت بردن» (liking) تجربه‌ی لذت هنگام مصرف است و بیشتر به اوپیوئیدها مربوط است. در حساس‌سازی انگیزشی، خواستن قوی‌تر می‌شود بی‌آنکه لذت بیشتر شود؛ مثل کسی که با دیدن تبلیغ هوس پیتزا می‌کند اما از خوردن آن لذت بیشتری نمی‌برد.

چرا ترک در غذا با ترک در مواد فرق دارد؟

در ترک مواد، علائم با قطع یک ماده‌ی مشخص و با سیر زمانی و نشانگرهای قابل پیش‌بینی ظاهر می‌شوند. در غذا، کم کردن غذاهای فرآوری‌شده تقریباً همیشه با کاهش کالری همراه است و تحریک‌پذیری و خستگی از پیامدهای شناخته‌شده‌ی کمبود انرژی‌اند. برای جدا کردن این دو، کارآزمایی حذف انتخابی با انرژی یکسان لازم است، یعنی شکاف پژوهشی شماره‌ی ۴.

پیوست ۳ · واژه‌نامه

اصطلاح انگلیسی	معادل فارسی	توضیح
UPF (Ultra-processed food)	**غذای فوق‌فرآوری‌شده**	گروه چهار نوا: فرمول‌های صنعتی با ترکیبات و افزودنی‌هایی که در آشپزی خانگی کمتر به کار می‌روند.
NOVA	**طبقه‌بندی نوا**	طبقه‌بندی چهارگروهی غذا بر پایه‌ی میزان و هدف فرآوری صنعتی.
HPF (Hyper-palatable food)	**غذای فوق‌خوش‌طعم**	غذایی با ترکیب‌های خاص چربی، قند، کربوهیدرات و سدیم بالاتر از آستانه‌های تعریف‌شده (فازینو ۲۰۱۹).
Food addiction	**اعتیاد غذایی**	سازه‌ی پژوهشی: خوردن با ویژگی‌های شبیه اختلال مصرف مواد؛ تشخیص رسمی نیست.
Eating addiction	**اعتیاد به خوردن**	پیشنهاد هبه‌براند: رفتار خوردن اعتیادگونه است، نه یک ماده‌ی غذایی.

اصطلاح انگلیسی	معادل فارسی	توضیح
YFAS / YFAS 2.0 / mYFAS 2.0	**مقیاس اعتیاد غذایی ییل**	ابزار خودگزارشی بر پایه‌ی معیارهای مصرف مواد؛ نسخه‌ی کوتاه ۱۳ گویه دارد.
ProWS	**مقیاس ترک غذاهای بسیار فرآوری‌شده**	ابزار خودگزارشی علائم پس از کاهش این غذاها.
BED	**اختلال پرخوری**	تشخیص رسمی DSM-5: دوره‌های پرخوری با فقدان کنترل، بدون رفتار جبرانی.
Supra-additive	**اثر فوق‌جمعی**	اثر ترکیب دو عامل بیشتر از جمع اثر جداگانه‌ی آن‌ها.
Incentive sensitization	**حساس‌سازی انگیزشی**	افزایش «خواستن» در پاسخ به نشانه‌ها، بدون افزایش «لذت بردن».
Protein leverage	**اهرم پروتئین**	خوردن انرژی بیشتر برای رسیدن به هدف پروتئینی در رژیم رقیق از پروتئین.
Umbrella review	**مرور چتری**	مرور نظام‌مند متاآنالیزهای موجود.
Credibility class (I/II)	**کلاس اعتبار**	میزان استحکام آماری یک ارتباط در مرور چتری؛ با قطعیت GRADE یکی نیست.
GRADE	**گرید**	چارچوب سنجش قطعیت کلی شواهد: بالا، متوسط، پایین، بسیار پایین.
Counterfactual	**سناریوی خلاف واقع**	برآورد وضعیت در صورت عدم اجرای سیاست.
ITS	**تحلیل سری زمانی منقطع**	طراحی شبه‌تجربی برای سنجش تغییر سطح یا شیب روند پس از مداخله.
pp (percentage points)	**واحد درصد**	تفاوت مطلق دو درصد؛ با تغییر نسبی «درصد» فرق دارد.
SDIL	**مالیات صنعت نوشیدنی‌های بریتانیا**	مالیات پلکانی بر پایه‌ی محتوای قند، اجرا از آوریل ۲۰۱۸.
Commercial determinants of health	**عوامل تجاری تعیین‌کننده‌ی سلامت**	راهبردهای تجاری و سیاسی صنعت که بر سلامت جمعیت اثر می‌گذارند.

پیوست ۴ · اعداد کلیدی برای مرور سریع

عدد	معنا	منبع
۵۸٪	سهم انرژی از UPF در بزرگسالان آمریکا	Steele 2023
۵۴٪ و ٦٦٪	بزرگسالان و نوجوانان بریتانیا	Rauber 2020
۱۳٫۴٪ (≈۹۱ گرم در روز)	میانه‌ی سهم انرژی در بزرگسالان تهرانی (TLGS)	Moslehi 2024
۱۴٪ و ۱۲٪	اعتیاد غذایی تعریف‌شده با YFAS در بزرگسالان و کودکان	Gearhardt 2023
۱۱٫۱٪ در برابر ۲۴٫۹٪	وزن طبیعی در برابر اضافه‌وزن یا چاقی	Pursey 2014
۱۵٪ / ۱۲٪ / ۱۹٪	کودکان: کل نمونه‌ها / جامعه / اضافه‌وزن	Yekaninejad 2021
+۵۰۸ کیلوکالری در روز	دریافت بیشتر با رژیم UPF؛ +۰٫۹ در برابر −۰٫۹ کیلوگرم	Hall 2019
۴۸ در برابر ۳۱	کیلوکالری در دقیقه؛ سرعت خوردن	Hall 2019
−۲٫۰٦٪ در برابر −۱٫۰۵٪	تغییر نسبی وزن؛ تفاوت −۱٫۰۱ (−۱٫۸۷ تا −۰٫۱۴)	Dicken 2025

عدد	معنا	منبع
۳۲ از ۴۵ (۷۱٪)	پیامدهای مرتبط؛ GRADE: صفر بالا، ۴ متوسط، ۲۲ پایین، ۱۹ بسیار پایین	Lane 2024
HR ۱٫۱۲ و ۱٫۱۱	کل سرطان و سرطان پستان به ازای هر ۱۰٪ افزایش	Fiolet 2018
HR ۱٫۲۸ (۱٫۰۷–۱٫۵۲)	پیش‌دیابت؛ دیابت نوع دو: بدون ارتباط معنادار	Moslehi 2024
۲۳٫۷٪–	خرید نوشیدنی‌های مشمول، سال اول، شیلی	Taillie 2020
۳۶٫۸٪– / ۲۱٫۹٪– / – ۱۵٫۷٪ / ۲۳٫۰٪–	قند / سدیم / چربی اشباع / انرژی، سه سال، شیلی	Taillie 2024
۷٫۶٪–	میانگین دوساله‌ی کاهش خرید، مکزیک؛ کم‌درآمدترین: ۹٫۰٪– و ۱۴٫۳٪–	Colchero 2017
۳۳٫۸– واحد درصد	نوشیدنی‌های بالای ۵ گرم در ۱۰۰ میلی‌لیتر، بریتانیا	Scarborough 2020
۴۴٪– و ۵۸٪–	مواجهه‌ی کودکان پیش‌دبستانی و نوجوانان با تبلیغات، شیلی	Dillman Carpentier 2020
۹۲٫۴٪	افراد مبتلا به BED با معیارهای وابستگی (n = ۷۹)	Cassin 2007

پیوست ۵ · تلفظ نام پژوهشگران

نام	تلفظ	نام	تلفظ
Gearhardt	گیرهارت	Taillie	تایلی
DiFeliceantonio	دی‌فلیچه‌آنتونیو	Colchero	کولچرو
Hebebrand	هبه‌براند	Scarborough	اسکاربرو
Ziauddeen	ضیاءالدین	Fazzino	فازینو
Fletcher	فلچر	Frieden	فریدن
Kenny	کِنی	Pursey	پرسی
Monteiro	مونتیرو	Meule	مویله
Volkow	ولکاو	Avena	آوِنا
Berridge	بِریج	Latner	لاتنر
Everitt	اِوریت	Ruddock	رادوک
Robbins	رابینز	Hardman	هاردمن
Schulte	شولته	Cassin	کسین
Haber	هابر	Blundell	بلاندل
Dicken	دیکن	Hendershot	هندرشات
Lane	لین		